

물질안전보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 제조회사 정보

제품명: 적혈염(Potassium Ferricyanide)

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등.

제품의 사용상의 제한 : 음용불가. 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음.

공급자 정보

회사명 : OCI주식회사

주소 : 서울특별시 중구 소공로 94(소공동)

긴급전화번호 : 02-727-9494

2. 유해성 · 위험성

1) 유해성 · 위험성 분류 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

만성 수생환경 유해성: 구분 2

2) 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해 · 위험문구

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구

예방

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.

P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하십시오.

대응

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.

P391 누출물을 모으시오.

저장

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

P501 폐기물 관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오

3) 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(NFPA)

보건

1

화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	적혈염(Potassium Ferricyanide)
이명(관용명)	칼륨 철시아나산(POTASSIUM FERRICYANATE);
CAS 번호	13746-66-2
함유량	100%

4. 응급조치 요령

1) 눈에 들어갔을 때	간급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
2) 피부에 접촉했을 때	불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오 간급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
3) 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흠에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
4) 먹었을 때	간급 의료조치를 받으시오
5) 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발 화재시 대처 방법

1) 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
2) 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흠을 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
3) 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흠어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

6. 누출사고시 대처방법

1) 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
모든 점화원을 제거하십시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

2) 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

3) 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고,
화학폐기물 용기에 넣으시오.

7. 취급 및 저장 방법

1) 안전취급요령

분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

2) 안전한 저장방법

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려
놓거나 적절히 배치하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

1) 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA 1 mg/m ³ (철염(가용성))
	TWA 5 mg/m ³ (시아나화합물)
ACGIH 규정	TWA 1 mg/m ³
생물학적 노출기준	해당없음

2) 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는
다른 공학적 관리를 하시오.
운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준
이하로 유지되도록 환기하십시오
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를
설치하십시오.

3) 개인보호구

호흡기 보호 해당물질에 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 물리화학적
특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를

	착용하시오
눈 보호	해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용하시오. 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
손 보호	해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오.
신체 보호	해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	고체(결정체, 분말)
색상	빨간색
냄새	없음
냄새역치	취기 한계 : 해당 없음
pH	6 (5% aq. sol.)
녹는점/어는점	분해
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	해당없음
증발속도	증발율: 해당안됨
인화성(고체, 기체)	불연성
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
증기압	10.2-11.3 mmHg (25 C)
용해도	464 g/l water (20° C)
증기밀도	해당없음
비중	1.85
n-옥탄올/물분배계수	없음
자연발화온도	불연성
분해온도	> 200 C
점도	자료없음
분자량	329.26

10. 안정성 및 반응성

1) 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
2) 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
3) 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질, 산화제, 산, 염기
4) 분해시 생성되는 유해물질	시아나화물 등 자극성, 부식성, 독성가스

11. 독성에 관한 정보

1) 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	단기간 노출 시 경련 단기간 노출 시 자극
2) 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 2970 mg/kg Mouse
경피	자료없음
흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	피부에 비자극성(ECHA)
심한 눈손상 또는 자극성	눈에 자극성OECD TG 405에 따른 시험 결과, 각막, 홍채, 결막 등에 영향을 미치며 눈에 자극성임 (ECHA)
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	OECD TG 471에 따른 In vitro 복귀돌연변이시험(Salmonella typhimurium, Escherichia coli) 결과: 대사활성화 유무와 관계없이 음성 (ECHA)
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	이 물질은 눈에 약한 자극을 일으킴. (ICSC)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

1) 생태독성	
어류	LC50 10.8 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
갑각류	EC50 54.9 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
조류	(210 ug/L NR시간 IC50(집단증식) 녹조류)
2) 잔류성 및 분해성	
잔류성	log Kow 없음
분해성	자료없음
3) 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음

- | | |
|-------------|-------------------------|
| 4) 토양이동성 | 자료없음 |
| 5) 기타 유해 영향 | 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함. |

13. 폐기시 주의사항

- | | |
|-------------|---|
| 1) 폐기방법 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 2) 폐기시 주의사항 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오 |

14. 운송에 필요한 정보

- | | |
|--|--------------------|
| 1) 유엔번호(UN No.) | UN 운송위험물질 분류정보가 없음 |
| 2) 적정선적명 | 해당없음 |
| 3) 운송에서의 위험성 등급 | 해당없음 |
| 4) 용기 등급 | 해당없음 |
| 5) 해양오염물질 | 자료없음 |
| 6) 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 | |
| 화재시 비상조치 | 해당없음 |
| 유출시 비상조치 | 해당없음 |

15. 법적 규제 현황

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1) 산업안전보건법에 의한 규제 | 관리대상물질
노출기준설정물질 |
| 2) 화학물질관리법에 의한 규제 | 해당없음 |
| 3) 위험물안전관리법에 의한 규제 | 해당없음 |
| 4) 폐기물관리법에 의한 규제 | 해당없음 |
| 5) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | |
| 국내규제 | |
| 잔류성유기오염물질관리법 | 해당없음 |
| 국외규제 | |
| 미국관리정보(OSHA 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(CERCLA 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(로테르담협약물질) | 해당없음 |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질) | 해당없음 |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질) | 해당없음 |
| EU 분류정보(확정분류결과) | 해당없음 |
| EU 분류정보(위험문구) | 해당없음 |
| EU 분류정보(안전문구) | 해당없음 |

16. 기타 참고자료

1) 자료의 출처

한국산업안전공단 물질안전보건자료, 화학상품대사전 - 가나다화학,
국립환경과학원 화학물질정보시스템, 소방방재청 위험물정보관리시스템

2) 최초 작성일자 : 1996. 05. 02.

3) 개정횟수 및 최종개정일자

개정 번호 : 7

최종개정일자 : 2021. 01. 04

제공된 정보는 제품에 대한 현상태의 지식과 경험에 따른 것으로서 완전하지는 않습니다. 이 정보는 달리 언급하지 않는 한 명세에 따르는 제품에 적용됩니다. 특수한 목적에 대한 적합성, 다른 물질과의 혼용, 상업적 적용 또는 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없으며, 어떠한 기술적, 법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다. 어느 경우에도 사용자는 제품, 개인 위생, 인류 복지와 환경 보호에 관한 모든 법률, 행정, 규제 절차를 준수할 의무에서 면제되지 않습니다.